

RAPPORT DE TP : SCAN ET ANALYSE DE SÉCURITÉ D'UN SYSTÈME WINDOWS

Objectif du TP : Analyser une machine Windows comme le ferait un auditeur de sécurité pour identifier les services exposés, leurs versions et les vulnérabilités associées (SMB, RDP, etc.).

1. Préparation de l'environnement

Avant de commencer l'audit, la machine cible (Windows) doit être préparée pour simuler une mauvaise configuration courante en entreprise.

- **Adresse IP de la machine Windows :** 192.168.56.20
- **Action réalisée :** Désactivation du pare-feu Windows via PowerShell.
- **Commande :** ``powershell netsh advfirewall set allprofiles state of

2. Partie 1 — Scan des ports Windows

Objectif : Identifier les services accessibles sur la machine.

- **Commande utilisée (sur Kali Linux) :**

```
Bash  
nmap -sS 192.168.56.20
```

- **Résultats attendus :** Détection des ports 135 (RPC), 139 (NetBIOS), 445 (SMB) et 3389 (RDP).



```
kali linux [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
1 2 3 4
BEL-ANGE@kali: ~

Session Actions Éditer Vue Aide

(BEL-ANGE@kali)-[~]
$ nmap -sS 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 17:20 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00056s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:E6:E8:25 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.71 seconds

(BEL-ANGE@kali)-[~]
$
```

Résultat du scan nmap -sS

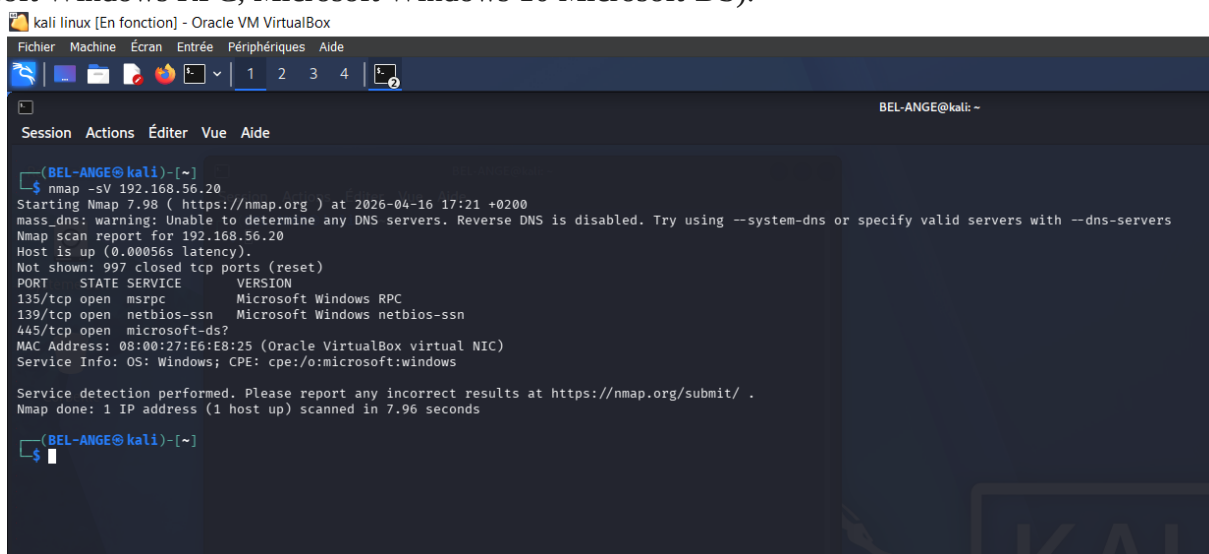
3. Partie 2 — Identification des services Windows

Objectif : Déterminer précisément les versions des services pour identifier s'ils sont obsolètes.

- Commande utilisée :**

Bash
nmap -sV 192.168.56.20

- Interprétation :** Cette étape permet de savoir quel logiciel tourne derrière chaque port (ex: Microsoft Windows RPC, Microsoft Windows 10 Microsoft-DS).



```
kali linux [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
1 2 3 4
BEL-ANGE@kali: ~

Session Actions Éditer Vue Aide

(BEL-ANGE@kali)-[~]
$ nmap -sV 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 17:21 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00056s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
135/tcp   open  msrpc          Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn    Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds?
MAC Address: 08:00:27:E6:E8:25 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.96 seconds

(BEL-ANGE@kali)-[~]
$
```

Résultat du scan nmap -sV

4. Partie 3 — Utilisation des scripts Nmap pour Windows (SMB)

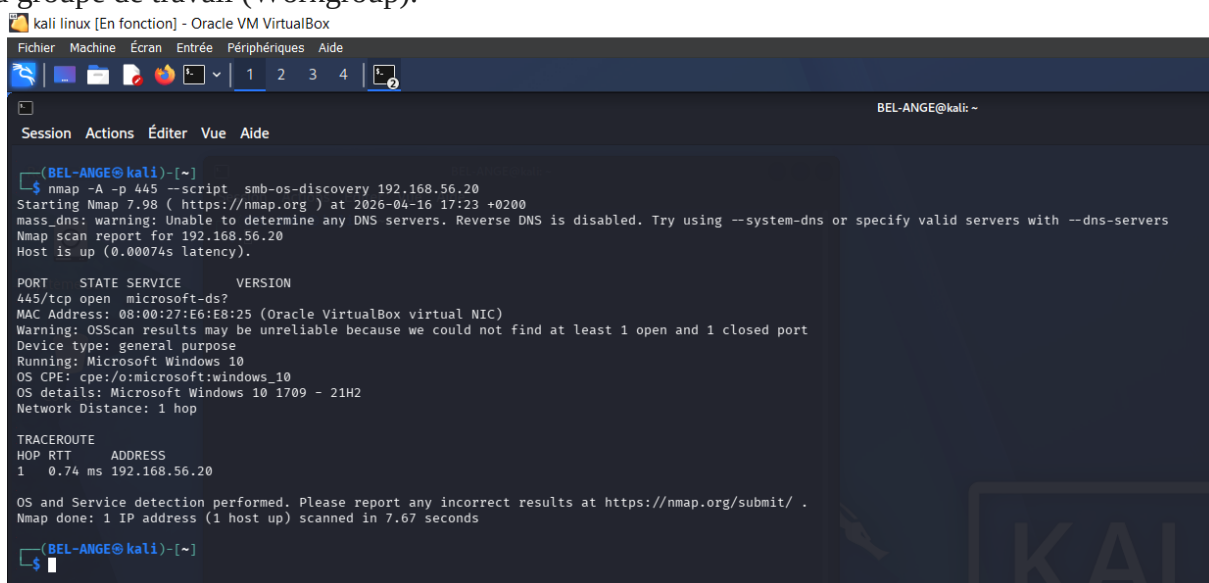
Objectif : Récupérer des informations détaillées sur l'OS via le protocole SMB.

- **Commande utilisée :**

Bash

```
nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20
```

- **Informations récupérées :** version exacte de Windows(microsoft windows 10 1709-21h2), nom du groupe de travail (Workgroup).



```
kali linux [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
1 2 3 4 5
Session Actions Éditer Vue Aide
BEL-ANGE@kali: ~
BEL-ANGE@kali:~$ nmap -A -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 17:23 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00074s latency).

PORT      STATE SERVICE      VERSION
445/tcp   open  microsoft-ds?
MAC Address: 08:00:27:E6:E8:25 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1709 - 21H2
Network Distance: 1 hop

TRACEROUTE
HOP RTT     ADDRESS
1   0.74 ms 192.168.56.20

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.67 seconds

BEL-ANGE@kali:~$
```

Résultat du script smb-os-discovery]

5. Partie 4 — Détection de vulnérabilités SMB

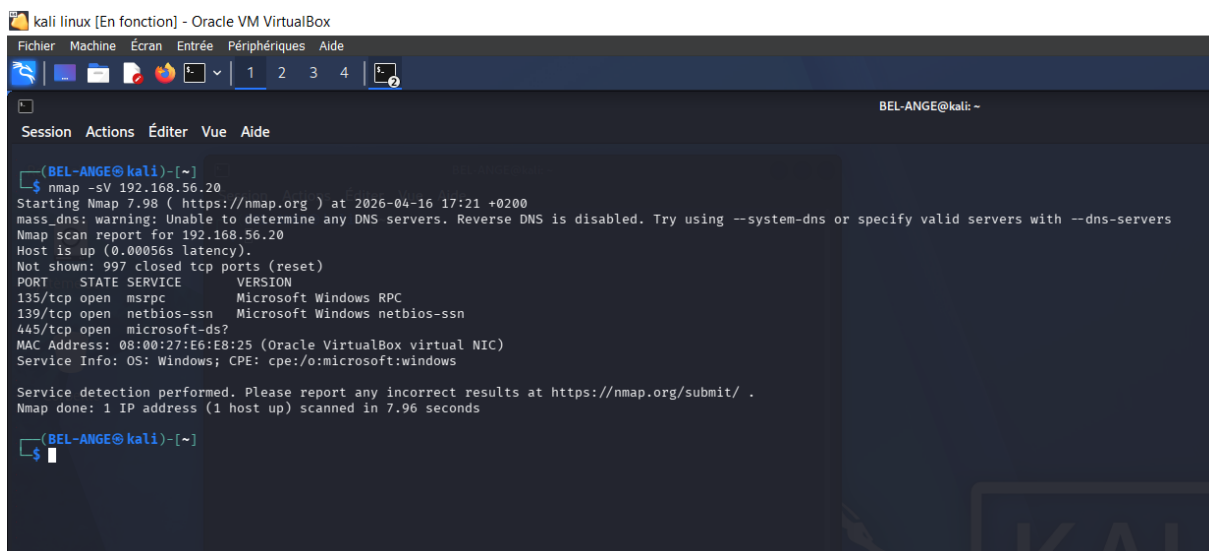
Objectif : Vérifier si le service SMB est vulnérable à des attaques critiques.

- **Commande utilisée :**

Bash

```
sudo nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20
```

- **Analyse du risque :** Cette commande teste des failles majeures comme **EternalBlue (MS17-010)**. Si "VULNERABLE" s'affiche, la machine peut être compromise à distance.



```
(BEL-ANGE@kali)-[~]
$ nmap -sV 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 17:21 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00056s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
135/tcp    open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp    open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds?
MAC Address: 08:00:27:E6:E8:25 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.96 seconds

(BEL-ANGE@kali)-[~]
$
```

Détection de vulnérabilité SMB]

6. Partie 5 — Analyse du service RDP (Bureau à distance)

Objectif : Analyser la configuration du protocole RDP sur le port 3389.

- **Commande utilisée :**

Bash

```
nmap -p 3389 --script rdp-enum-encryption 192.168.56.20
```

- **Interprétation :** Vérification du niveau de sécurité (NLA, SSL) et des méthodes de chiffrement supportées. Un chiffrement faible expose la machine à des attaques de type "Man-in-the-middle".

[INSÉRER CAPTURE : Résultat de l'analyse RDP]

7. Partie 6 — Analyse globale de la sécurité

Synthèse des services critiques identifiés :

1. **Port 445 (SMB) :** Risque élevé si SMBv1 est actif (vulnérable aux ransomwares type WannaCry).
2. **Port 3389 (RDP) :** Cible privilégiée pour les attaques par force brute (Brute Force).

Mesures de sécurisation proposées :

- **Désactiver SMBv1 :** Protocole obsolète et dangereux.
- **Limiter le RDP :** Restreindre l'accès à certaines IP ou utiliser une passerelle VPN.
- **Activer le pare-feu Windows :** Filtrer les flux entrants inutiles.

- **Politique de mots de passe :** Utiliser des mots de passe complexes pour contrer le Brute Force.

8. Problèmes rencontrés et Solutions

Problème	Cause possible	Solution
Aucun port détecté	Pare-feu actif sur Windows	<code>netsh advfirewall set allprofiles state off</code>
Scripts Nmap ne fonctionnent pas	Permission insuffisante	Utiliser <code>sudo</code> devant la commande
RDP non détecté	Service désactivé	Activer "Bureau à distance" dans les paramètres Windows

Conclusion :

Ce TP a mis en évidence qu'un système Windows avec ses configurations par défaut (ou pare-feu coupé) expose de nombreuses informations critiques qui facilitent une intrusion. L'utilisation des scripts Nmap est donc indispensable pour un audit de vulnérabilité efficace.